Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología (2019) **39**, 59–65

Revista de
LOGOPEDIA, FONIATRÍA y AUDIOLOGÍA
www.elsevier.es/logopedia

ORIGINAL

Deterioro de la memoria visuoespacial en estadios 2 y 3 de la enfermedad de Parkinson

María Soledad Sandoval[a,b,c,*], **Nicole Clause**[a], **Magdalena Cancino**[a], **Patricia Mora**[a], **Pamela Mundaca**[a], **Constanza Pantoja**[a], **Romina Rojas**[a] **y Victoria Valdés**[a]

[a] *Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad San Sebastián, Concepción, Chile*
[b] *Núcleo de Investigación de la Universidad Adventista de Chile, Chillán, Chile*
[c] *Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Pedro de Valdivia, Chillán, Chile*

Recibido el 19 de junio de 2018; aceptado el 2 de septiembre de 2018
Disponible en Internet el 23 de enero de 2019

PALABRAS CLAVE
Enfermedad neurodegenerativa;
Deterioro cognitivo;
Función visuoespacial;
Fase de copia;
Fase de reproducción

Resumen
Objetivo: La enfermedad de Parkinson no solo suele relacionarse con dificultades motoras sino también con deterioro cognitivo. En este sentido, cabe preguntarse si las funciones cognitivas relacionadas con información visuoespacial se ven afectadas a medida que aumenta la severidad de la enfermedad.
Método: A partir de la evaluación y análisis del procesamiento y la memoria visuoespacial mediante el test Figura compleja de Rey-Osterrieth en 27 sujetos con enfermedad de Parkinson en estadios 2 y 3 se pretenden establecer diferencias según el estadio.
Resultados: Los resultados evidencian diferencias significativas en la memoria visuoespacial, lo que podría indicar que la evolución de la enfermedad parece determinar la severidad de la alteración cognitiva, principalmente en lo que respecta a memoria visuoespacial.
Conclusión: A partir de los resultados, se sugiere incorporar evaluaciones fonoaudiológicas de la información visuoespacial en esta población con el fin de diseñar planes terapéuticos enfocados en el déficit neuropsicológico.
© 2018 Elsevier España, S.L.U. y Asociación Española de Logopedia, Foniatría y Audiología e Iberoamericana de Fonoaudiología. Todos los derechos reservados.

* Autor para correspondencia.
Correo electrónico: solesandoval@hotmail.com (M.S. Sandoval).

https://doi.org/10.1016/j.rlfa.2018.09.003
0214-4603/© 2018 Elsevier España, S.L.U. y Asociación Española de Logopedia, Foniatría y Audiología e Iberoamericana de Fonoaudiología. Todos los derechos reservados.

KEYWORDS
Neurodegenerative disease;
Cognitive impairment;
Visuospatial function;
Copy phase;
Reproduction phase

Impairment of visuospatial memory in stages 2 and 3 of Parkinson's disease

Abstract
Objective: Parkinson's disease is not only related to motor difficulties but also to cognitive impairmet. Hence, it is worth knowing if the cognitive functions related to visuospatial information are affected as the severity of the disease increases.
Method: This study intends to establish differences according to the Parkinson's disease stage from evaluation and analysis of visuospatial information in 27 patients using the Complex figure of Rey-Osterrieth test.
Results: The results show significant differences in the visuospatial memory between both groups, which could indicates that the evolution of the disease seems to determine the severity of the cognitive alteration, mainly with regard to visuospatial memory.
Conclusion: The results suggest to incorporate visuospatial information in speech-language evaluations of Parkinson's disease patients in order to design therapeutic plans focused on the neuropsychological deficit.
© 2018 Elsevier España, S.L.U. y Asociación Española de Logopedia, Foniatría y Audiología e Iberoamericana de Fonoaudiología. All rights reserved.

Introducción

La enfermedad de Parkinson (EP) es conocida como un trastorno grave del movimiento y una de las enfermedades neurodegenerativas más comunes en adultos sobre los 60 años (Samii, Nutt y Ransom, 2004; como se citó en Marañon, Amayra, Uterga y Gómez-Esteban, 2011).

En relación con la prevalencia de esta enfermedad, Dorsey et al. (2007) refieren que en países más poblados el número de sujetos con EP mayores de 50 años se sitúa entre 4.1 y 4.6 millones en 2005 y que las proyecciones para el año 2030 serían entre 8.7 y 9.3 millones. Si bien en Chile no existe una cifra exacta de personas que sufren EP, un estudio epidemiológico revela que la prevalencia es de 190 casos por cada 100,000 habitantes, mientras que la incidencia abarca entre el 1% y 2% de la población mayor de 65 años, lo que aumenta a 5% en sujetos mayores de 85 años (Chaná, 2010). Otros datos fueron reportados por Matus y Vidal (2015)[1], quienes en base a cifras internacionales calculan que el número de personas afectadas podría llegar a 35 mil chilenos.

Aunque la EP se ha caracterizado típicamente por su sintomatología motora, a partir de los años setenta y ochenta se reunió evidencia suficiente sobre las alteraciones cognitivas y conductuales que presenta esta población (De León y Fernández-Guinea, 2005). Chaná (2010) reafirma lo anterior, indicando que a pesar de que el déficit motor es el primer motivo de consulta, este trastorno frecuentemente presenta algún grado de deterioro cognitivo, el cual pocas veces es estudiado. Por su parte, Garzón-Giraldo, Montoya-Arenas y Carvajal-Castrillón (2015) argumentan que la alteración cognitiva puede manifestarse en cualquier estadio de la enfermedad; sin embargo, suele aumentar a medida que avanza el trastorno, llegando incluso a impedir la autonomía del paciente. Según Muslimovic, Post, Speelman y Schmand (2005), el deterioro cognitivo es frecuente aun en etapas tempranas de la enfermedad. En cuanto a la prevalencia del deterioro cognitivo leve en la EP, este se encontraría en el 25% de los pacientes no demenciados (Goldman, Weis, Stebbins, Bernard y Goetz, 2012).

A pesar de que se ha estudiado extensamente la demencia en la EP, no se ha profundizado en el deterioro cognitivo sin demencia en relación con el perfil y la frecuencia de aparición (Barone et al., 2011; como se citó en Perea y Ladera, 2012), lo que refleja una escasez de literatura al respecto. Es pues necesario conocer el estado de estas funciones debido a que el deterioro cognitivo es considerado uno de los factores que afecta, en gran medida, la calidad de vida tanto de los pacientes como de sus cuidadores (Williams-Gray, Foltynie, Lewis y Barker, 2006; como se citó en Marañon et al., 2011).

La alteración cognitiva suele ser variable debido a la fisiopatología de la enfermedad (Peña, Fernández-Medina, Parra-Bolaños y Martínez-Restrepo, 2016). Ostrosky-Solís (2000) refiere que mientras algunos pacientes con EP pueden presentar cambios severos de las funciones cognitivas, otros muestran síntomas cognitivos específicos caracterizados por fallas de tipo frontal, habla, lenguaje, depresión, procesamiento visuoespacial y memoria. Perea y Ladera (2012) hacen hincapié en la heterogeneidad de las manifestaciones cognitivas, indicando que las más afectadas corresponden a procesamiento visuoespacial, memoria, funciones ejecutivas, atención y velocidad psicomotora. Para Luque-Moreno, López-García y Díaz-Argandoña (2012), las principales alteraciones corresponden a funciones ejecutivas, atención, lenguaje y habilidades visuoespaciales. Olmedo et al. (2013) proponen que el déficit cognitivo afecta principalmente funciones ejecutivas, habilidades visuoespaciales, lenguaje y algunos tipos de memoria. Según Bugalho y Vale (2011), estos déficits visoconstructivos, frontales y de memoria se manifiestan en estadios tempranos de la enfermedad.

En cuanto a la información visuoespacial, Ostrosky-Solís (2000) reconoce que estudios previos (Teuber y Proctor,

[1] Investigadores de la Fundación Biomédica Neurounion y el Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica (BNI).

1964; Bowen y Yahr, 1976; Boller, Mizutani, Roessmann y Gambetti, 1980; Bentin, Silverberg y Gordon, 1981; Mortimer, Pirozzolo, Hansch y Webster, 1982; y Huber, Shuttleworth y Paulson, 1986) han demostrado que los pacientes con EP presentan una alteración de las funciones visuoespaciales e incluso algunos afirman que es una de las funciones más afectadas aun frente a tareas que requieren una baja respuesta motora. Para Perea-Bartolomé (2001), este déficit se debe principalmente a problemas de planificación, secuenciación y lentificación durante la ejecución de la tarea. Según Weil et al. (2016), se ha demostrado que un rendimiento reducido en tareas de procesamiento visuoespacial en pacientes con EP se correlacionan con la duración y con la severidad de la enfermedad (Montse, Pere, Carme, Francesc y Eduardo, 2001; Uc et al., 2005; y Gullett et al., 2013).

En relación con la memoria visuoespacial, Sahakian et al. (1988) destacan diversos estudios que sugieren la presencia de déficit de esta función en pacientes con EP; algunos de ellos presentan información controversial. Reitan y Boll (1971), Garron, Klawans y Narin (1972), Loranger, Goodell, McDowell, Lee y Sweet (1972), Mortimer et al. (1982), Pirozzolo, Hansch, Mortimer, Webster y Kuskowski (1982) y Boller (1983) proponen que los pacientes con EP cursan con déficit de memoria y aprendizaje, especialmente para material visuoespacial. Galhardo, Amaral y Vieria (2009), por su parte, enfatizan en el bajo desempeño de estas tareas principalmente en la reproducción de material complejo y un mejor desempeño frente a tareas con mayor información verbal en lugar de información visual. Sin embargo, resultados muy distintos fueron los encontrados por Foster et al. (2010), ya que indican que los pacientes con EP cuyo predominio es en el hemicuerpo derecho presentaron una disminución significativa en el recuerdo verbal espontáneo y una mejora significativa en el recuerdo libre visuoespacial, mientras que los pacientes con afección en hemicuerpo izquierdo no presentaron cambios significativos.

Un estudio de memoria visuoespacial, realizado por Sánchez, Rodríguez y Alburquerque (1995) a pacientes con EP mediante la prueba del test de Retención visual de Benton, demostró la existencia de un rendimiento deficitario frente a la ejecución de esta tarea, lo cual puede deberse a un deterioro en las funciones ejecutivas mediatizadas por el lóbulo frontal (Mortimer et al., 1982; Taylor, Saint-Cyr y Lang, 1986; Wassertein, Borod y Bodis-Wolner, 1987).

En base a los resultados dados a conocer por la fundación MAPFRE sobre un estudio llamado «Déficit de memoria en pacientes con enfermedad de Parkinson inicial», tras la aplicación del test Figura compleja de Rey-Osterrieth, los autores Muñiz Casado y Rodríguez Fernández(2007) se focalizan en el bajo desempeño observado frente a tareas de memoria mediante material visual. Además, la aplicación del test permitió observar diferencias significativas tanto en la prueba de copia como de memoria; sin embargo, dicha diferencia solo fue significativa en cuanto al tiempo de ejecución de la copia, en comparación con un grupo control. Asimismo, destacan una merma tanto en recuerdo a corto como largo plazo de los diferentes elementos que componen la Figura compleja de Rey, lo cual puede deberse al uso inadecuado de estrategias durante el proceso de codificación. Lo anterior conlleva a una recuperación deficitaria a causa de una organización y una planificación de la información poco eficaz, tal cual lo evidencian algunos autores (Stefanova, Kostie, Ziropadja, Ocic y Markovic, 2001). En tanto, estudios realizados por Galtier, Nieto, Barroso y Norelis Lorenzo (2009), en relación con el deterioro del aprendizaje visuoespacial en la EP, reportan datos sobre alteraciones tempranas de percepción y memoria de trabajo visuoespacial en contraste con otras funciones cognitivas.

Los resultados del estudio realizado por Leek, Kerai, Johnston, Hindle y Bracewell (2014) sobre déficit visuoespaciales en pacientes con EP demuestran que las alteraciones en dichas tareas no se deben a un deterioro general que afecta a la secuenciación o al encadenamiento en serie, sino más bien se deben a una alteración en las rutinas de transformación espacial mediadas por vías dopaminérgicas que comunican los ganglios basales, la corteza prefrontal, el área motora suplementaria y la corteza parietal. Estas rutinas participan en el cálculo de las asignaciones visuoespaciales.

Materiales y método

El presente estudio fue de tipo cuantitativo, con un diseño no experimental-transversal y un alcance comparativo-descriptivo.

Participantes

La muestra fue de tipo no probabilística por conveniencia y estuvo constituida por 27 sujetos con EP, de los cuales 12 se encontraban en estadio 2 y 15, en estadio 3.

Los criterios de inclusión de la muestra correspondían a pacientes con EP con tratamiento farmacológico en período *on* al momento de aplicar la evaluación, sin demencia, entre 50 a 80 años de edad, en los estadios 2 y 3 según la escala motora Hoehn y Yahr (1967) y participantes del Grupo de Paciente de Parkinson y Familiares (GRUPARFA) de la ciudad de Concepción.

Instrumentos

Para la recolección de datos se utilizó el Rey, test de Copia y Reproducción de Memoria de Figuras Geométricas Complejas (Rey, 1997), 6.ª edición, la cual permite apreciar trastornos neurológicos relacionados con problemas de carácter perceptivo o motriz, grado de desarrollo y maduración de la actividad gráfica. Este test consta de dos partes: la figura A, utilizada en adultos; y la figura B, usada en la población infantil. La figura A, aplicada en este estudio, contempla dos tipos de tareas: una fase de copia, en la cual se le solicita al sujeto copiar la figura compleja de Rey en una hoja en blanco, teniendo el modelo a la vista, con el fin de evaluar el proceso visuoespacial del paciente; y una fase de reproducción, aplicada 3 min después de la primera, en la que se le pide al sujeto reproducir la figura sin tenerla a la vista y sin ningún tipo de ayuda verbal, lo que permite evaluar la memoria visuoespacial. Cada fase arroja un puntaje máximo de 36 puntos, 2 puntos por cada 18 elementos evaluados. La valoración es cuantitativa y cualitativa, y evalúa aspectos de precisión y localización del dibujo; además del tiempo total (en min) empleado para la ejecución. El instrumento

Tabla 1 Resultados globales de información visuoespacial en estadio 2 y 3 de la EP

Estadio de EP		Procesamiento visuoespacial (Fase de copia)	Memoria visuoespacial (Fase de reproducción)	Tiempo total en procesamiento visuoespacial (tiempo en Fase de copia)	Tiempo total en memoria visuoespacial (tiempo en Fase de reproducción)
Estadio 2 N = 12	Media	22.13	13.42	4.24	2.16
	Desv. típ.	8.39	6.90	2.01	0.88
Estadio 3 N = 15	Media	24.13	8.6	7.18	3.23
	Desv. típ.	5.63	4.68	4.31	1.75
Total N = 27	Media	23.24	10.74	5.87	2.76
	Desv. típ.	6.93	6.16	3.73	1.51

muestra validez y confiabilidad mediante el coeficiente de alfa de Cronbach (alfa > .7), con un intervalo del confianza del 95% (Henao-Arboleda et al., 2010).

Procedimiento

Para llevar a cabo este estudio fue necesario contar con la aprobación de un Comité de Ética[2], el cual visó, además del proyecto, el Consentimiento informado que cada participante o cuidador debía firmar. En este documento se expresaba la participación voluntaria, además de incluir información relevante respecto al resguardo y la confidencialidad de los resultados obtenidos.

Análisis de datos

Una vez recabados los datos, se realizó un análisis estadístico descriptivo y un análisis estadístico inferencial para establecer las diferencias de resultados entre ambos grupos de estudio. Para este último análisis, se debió determinar la distribución de la muestra mediante la prueba estadística de *Shapiro-Wilk*.

Resultados

A continuación, se presentan los resultados de este estudio a partir de los objetivos anteriormente planteados.

En la tabla 1 se observa un análisis globalizado de la muestra. En ella se determina la media y la desviación estándar obtenidas por ambos grupos de estudio (estadio 2 y estadio 3) en la fase de copia y de reproducción de la Figura compleja de Rey, además del tiempo de realización en ambas tareas.

Se observa a partir de esta tabla que al comparar las medias obtenidas en el procesamiento visuoespacial (fase de copia) entre los estadios 2 y 3, se obtiene una diferencia de 2 puntos a favor de los sujetos que se encuentran en el estadio 3. Mientras que la diferencia de las medias obtenidas en la memoria visuoespacial (fase de reproducción) corresponde a 4.82 puntos a favor de los sujetos que se encuentran en el esadio 2 de la EP. Adicionalmente se observa que ambos grupos presentan mejor desempeño en la fase copia, con una diferencia de 8.71 puntos en estadio 2 entre ambas tareas y una brecha mucho mayor en el estadio 3, con una diferencia de puntaje de 15.53 puntos. Lo anterior, permite inferir, por una parte, que los sujetos en estadios más tempranos de la EP presentan mejor desempeño solo en la memoria visuoespacial; por otra parte, mientras más avanzada esté la EP va a existir una mayor diferencia entre el desempeño del procesamiento y memoria visuoespacial.

Tabla 2 Desempeño en el procesamiento visuoespacial según el estadio

	Estadio de la enfermedad de Parkinson		Total
	Estadio 2	Estadio 3	
Déficit	4	8	12
Riesgo	4	5	9
Normal	4	2	6
Total	12	15	27

En cuanto al tiempo de realización de las tareas asociadas a las fases que evalúan el procesamiento visuoespacial, se puede observar que los sujetos del segundo grupo muestran un mayor tiempo de ejecución en compración con el primer grupo, con una diferencia de 2.94 min en la fase de copia y de 1.07 en la fase de reproducción.

De acuerdo a los puntajes obtenidos en cada fase por la totalidad de la muestra, se observa que existe un mejor desempeño en el procesamiento visuoespacial en comparación con la memoria, lo cual puede deberse a varias razones; entre ellas, la complejidad de las tareas y el tiempo de duración de las mismas.

Por otro lado, la tabla 2 muestra las categorías *déficit*, *riesgo* o *normal* asignadas a cada sujeto de acuerdo al puntaje obtenido en el procesamiento visuoespacial.

La tabla 2 evidencia que el 44.4% de los 27 participantes presentan *déficit* en el procesamiento visuoespacial; un 33.3% presentan *riesgo* y un 22.2% muestra desempeño *normal*. Ahora bien, los sujetos que se encuentran en el estadio 2 se distribuyen de manera homogénea en cada una de las categorías que designan el desempeño en esta subprueba, lo que equivale al 33.3% del total de la muestra en cada categoría. En tanto, la mayoría de los usuarios del estadio 3 se encuentran dentro de la categoría *déficit*, lo cual equivale al 53.3%; mientras que el 33.3% se encuentra dentro

[2] Comité de Bioética de la Universidad Adventista de Chile, Chile.

Tabla 3 Desempeño en la memoria visuoespacial según el estadio

	Estadio de la enfermedad de Parkinson		Total
	Estadio 2	Estadio 3	
Déficit	0	3	3
Riesgo	4	5	9
Normal	8	7	15
Total	12	15	27

de la categoría *riesgo* y solo el 13.3% muestra patrones de normalidad en este tipo de procesamiento.

En relación al desempeño de la totalidad de la muestra en la memoria visuoespacial, la tabla 3 indica que el 55.5% de los participantes se encuentran dentro de la categoría de *normalidad*; el 33.3% presenta un desempeño en *riesgo* y solo el 11.1% se encuentra en *déficit*. Específicamente, el 33.3% de los sujetos en estadio 2 se ubican en la categoría de *riesgo* y el 66.7% en la categoría de *normal*; en tanto, el 20% de los sujetos en estadio 3 se encuentran en *déficit*, el 33.3% en *riesgo* y el 46.7% en *normal*. Por lo tanto, en ambos estadios esta fase de reproducción presenta mayor cantidad de sujetos en rangos de normalidad en comparación con la fase de copia.

A partir de este análisis descriptivo asociado a las categorías que clasifican el desempeño del procesamiento y de la memoria visuoespacial en ambos estadios de EP, se podría afirmar que los usuarios en estadio 3 presentan un desempeño disminuido en comparación con aquellos que se encuentran en la etapa 2, tanto en el procesamiento como en la memoria visuoespacial, ya que un mayor porcentaje de sujetos están en *déficit*. Es más, en la fase de reproducción el grupo de usuarios en estadio 2 no presenta sujetos en esta categoría.

Sin embargo, cabe mencionar que, a pesar de los resultados anteriormente descritos, los usuarios en estadio 3 de EP presentaron mayor puntaje en la fase de copia que aquellos que se encuentran en el estadio 2 (dos puntos de diferencia). Es por esto que se hace necesario un análisis estadístico inferencial que permita obtener información acerca de las diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos de estudio en las distintas fases de la evaluación correspondientes al procesamiento y la memoria visuoespacial. Para ello, los datos se sometieron a la prueba estadística t de Student de muestras independientes debido a que los resultados mostraron una distribución normal mediante el estadígrafo Shapiro Wilk. El tiempo de ejecución de cada una de las tareas, en tanto, fue comparado en ambos grupos mediante la prueba estadística de U de Mann-Whitney, ya que los datos resultaron no paramétricos.

De acuerdo a la tabla 4, se puede observar que los usuarios en estadio 2 de Parkinson presentan una diferencia estadísticamente significativa en la memoria visuoespacial en comparación con los que se encuentran en el estadio 3, debido a que el puntaje *p* tiene un valor menor a .05. Sin embargo, las diferencias en el procesamiento visuoespacial entre ambos grupos de estudio no son significativas, pues el valor *p* es mayor a .05.

Tabla 4 Diferencias de resultados en procesamiento y memoria según el estadio de EP

Prueba t de Student según estadio en la EP	Sig. (bilateral)
Procesamiento visuoespacial	0.465
Memoria visuoespacial	0.041

Tabla 5 Diferencias de resultados en el tiempo en la fase de copia y reproducción según el estadio de EP

	Tiempo total copia	Tiempo total reproducción
U de Mann-Whitney	58.500	59.000
W de Wilcoxon	136.500	137.000
Z	-1.537	-1.514
Sig. asintót. (bilateral)	.124	.130
Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)]	.126[a]	.139[a]

[a] Variable de agrupación.

En cuanto al tiempo empleado en las fases de copia y reproducción, los resultados observados en la tabla 5 demuestran que no hay diferencias significativas entre ambos grupos de estudio de acuerdo al tiempo empleado en ambas fases, ya que el valor *p* en ambos tipos de tarea es mayor a .05.

Discusión

Los resultados obtenidos en esta investigación ponen de manifiesto que en los estadios 2 y 3 de la EP se observa un desempeño disminuido en la información visuoespacial, principalmente en tareas de memoria que se correlacionan con lo propuesto por Garzón-Giraldo, Montoya-Arenas y Carvajal-Castrillón (2015), quienes sostienen que si bien el déficit cognitivo puede manifestarse en cualquier etapa de la enfermedad, este tiende a aumentar a medida que el trastorno avanza. Esta información es concordante con los datos obtenidos en esta investigación al demostrar diferencias estadísticamente significativas entre los usuarios del estadio 2 y 3 en la fase de reproducción de la Figura compleja de Rey.

En cuanto al procesamiento visuoespacial (medido en la fase de copia), los datos no evidencian una relación con la progresión de la enfermedad; más bien, los resultados revelan un mejor rendimiento en usuarios del estadio 3. Lo anterior es especialmente controversial con lo propuesto por Muñiz y Rodríguez (2007), quienes enfatizaron sobre un déficit en el recuerdo de elementos que componen la Figura compleja de Rey, tanto a corto como a largo plazo, equivalente a las fases de copia y reproducción respectivamente; y lo planteado por Weil et al. (2016), quienes destacan estudios que demuestran la correlación entre un rendimiento deficitario en tareas de procesamiento visuoespacial, con la duración y severidad de la enfermedad. Cabe mencionar que, específicamente en esta muestra, los sujetos correspondientes al estadio 3 presentaban mayor escolaridad que los del estadio 2, pudiendo atribuir a esta variable los resultados obtenidos en procesamiento visuoespacial; ya que, como señalan Kinsella y He (2009), la escolaridad, entre

otros factores, beneficia el desempeño cognitivo durante la vejez.

En cuanto al tiempo de ejecución en ambas tareas, se observó que los usuarios de estadio 3 presentan una velocidad de ejecución reducida en comparación con los sujetos en estadio 2 de EP; esto puede ser explicado por el enlentecimiento cognitivo progresivo producto de la afección de estructuras subcorticales causado por la disfunción dopaminérgica de la vía nigro-estriada (Wilson, Kaszniak, Klawans y Garron, 1980; Rafal, Posner, Walker y Friedrich, 1984). Por su parte, Perea-Bartolomé (2001) sostiene que si bien existe una lentificación durante la ejecución de la tarea, este no refleja necesariamente un déficit en el procesamiento visuoespacial. Además, se debe agregar que las diferencias en el tiempo de ejecución en las fases de copia y reproducción entre ambos grupos no fueron significativas.

A pesar de que los resultados obtenidos solo arrojan diferencias estadísticamente significativas en la memoria visuoespacial entre ambos grupos, los usuarios del estadio 3 de la EP presentan mayor porcentaje de casos en las categorías *déficit* y *riesgo* en ambas tareas en comparación con los usuarios en estadio 2. Esto es particularmente relevante, puesto que estudios previos han encontrado diferencias pero estas son significativas solo en el tiempo de ejecución.

Conclusiones

A partir de los resultados y análisis realizados en esta investigación se evidencia información que debe ser considerada un aporte en relación con el rendimiento de sujetos con EP en funciones cognitivas tales como el procesamiento y memoria visuoespacial, las que deben ser incluidas dentro de evaluación fonoaudiológica cognitiva para ulteriormente diseñar planes de rehabilitación neuropsicológica con el objetivo de disminuir los niveles de dependencia de los sujetos que padecen EP.

En cuanto a las proyecciones a partir de esta investigación, se sugiere la realización de estudios con una mayor cantidad de sujetos que pertenezcan a distintos estadios de la EP (especialmente iniciales) con la finalidad de, por una parte, correlacionar el déficit de las funciones visuoespaciales con el grado de severidad de la enfermedad y, por otra, extrapolar los resultados obtenidos a un universo mayor; a pesar de que los resultados en relación con las funciones visuoespaciales (procesamiento y memoria) en ambos estadios en esta investigación se distribuyeron de manera normal. En cambio, cabe precisar que, en los resultados obtenidos en el tiempo de ejecución de las tareas (de copia y reproducción) se observó una distribución no paramétrica, por lo que en este caso los resultados solo representan el comportamiento de esta muestra en particular.

También se sugiere en estudios posteriores considerar la escolaridad de los sujetos ya que en esta muestra fue un factor determinante en los resultados obtenidos en el procesamiento de la información visuoespacial (los sujetos en estadio 3 obtuvieron mejores resultados que los en estadio 2).

Por último, una de las limitaciones que se presentó en esta investigación se relaciona con la escasez de agrupaciones asociadas a la EP que permitan acceder a la muestra.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Bibliografía

Barone, P., Aarsland, D., Burn, D., Emre, M., Kulisevsky, J. y Weintraub, D. (2011). Cognitive impairment in nondemented Parkinson's disease. *Movement Disorders*, *26*(14), 2483–2495.

Bentin, S., Silverberg, R. y Gordon, H. W. (1981). Asymmetrical cognitive deterioration in demented and Parkinson patients. *Cortex*, *17*(4), 533–543.

Boller, F. (1983) Alzheimer's disease and Parkinson's disease: clinical and pathological associations. En: Reisberg B.(Ed). Alzheimer's Disease. New York: The Free Press and London: Collier Macmillan, pp. 295-302.

Boller, F., Mizutani, T., Roessmann, U. y Gambetti, P. (1980). Parkinson disease, dementia, and Alzheimer disease: clinicopathological correlations. *Annals of neurology*, *7*(4), 329–335.

Bowen, F. y Yahr, M. (1976). Behavioral alterations in patients with basal ganglia lesions. En M. Yahar (Ed.), *The basal ganglia*. (pp. 169–180). New York: Raven Press.

Bugalho, P. y Vale, J. (2011). Brief cognitive assessment in the early stages of Parkinson disease. *Cognitive & Behavioral Neurology*, *24*(4), 169–173.

Chana, P. (2010). *Enfermedad de Parkinson*. Chile.: Universidad de Santiago de Chile CETRAM.

De la Peña, C., Fernández-Medina, J. M., Parra-Bolaños, N. y Martínez-Restrepo, Ó. A. (2016). Estudio neuropsicológico en pacientes parkinsonianos: efectos de la estimulación cerebral profunda. *Rev Neurol*, *62*, 152–156.

De León, J. R. S. y Fernández-Guinea, S. (2005). Proceso visuoperceptivo en la enfermedad de Parkinson: de la retina a la corteza frontal. *Rev Neurol*, *40*(9), 557–562.

Dorsey, E., Constantinescu, R., Thompson, J. P., Biglan, K. M., Holloway, R. G., Kieburtz, K. y Tanner, C. M. (2007). Projected number of people with Parkinson disease in the most populous nations, 2005 through 2030. *Neurology*, *68*, 384–386.

Foster, P. S., Drago, V., Crucian, G. P., Skidmore, F., Rhodes, R. D., Shenal, B. V. y Heilman, K. M. (2010). Verbal and visuospatial memory in lateral onset Parkinson disease: time is of the essence. *Cognitive and Behavioral Neurology*, *23*(1), 19–25.

Galhardo, M. M. D. A. M., Amaral, A. K. D. F. J. y Vieira, A. C. D. C. (2009). Characterizing cognitive disorders in Parkinson's disease. *Revista CEFAC*, *11*, 251–257.

Galtier, I., Nieto, A., Barroso, J. y Norelis Lorenzo, J. (2009). Deterioro del aprendizaje visoespacial en la enfermedad de Parkinson. *Psicothema*, *21*(1.).

Garron, D. C., Klawans, H. L., Jr. y Narin, F. (1972). Intellectual functioning of persons with idiopathic Parkinsonism. *The Journal of nervous and mental disease*, *154*(6), 445–452.

Garzón-Giraldo, M.L.D., Montoya-Arenas, D.A., Carvajal-Castrillón, J. (2015). Perfil clínico y neuropsicológico: enfermedad de Parkinson/enfermedad por cuerpos de Lewy. CES Medicina, 29(2), 255-270.

Goldman, J. G., Weis, H., Stebbins, G., Bernard, B. y Goetz, C. G. (2012). Clinical differences among mild cognitive impairment subtypes in Parkinson's disease. *Movement Disorders*, *27*(9), 1129–1136.

Gullett, J. M., Price, C. C., Nguyen, P., Okun, M. S., Bauer, R. M. y Bowers, D. (2013). Reliability of three Benton Judgment of Line Orientation short forms in idiopathic Parkinson's disease. *The Clinical Neuropsychologist*, *27*(7), 1167–1178.

Henao-Arboleda, E., Muñoz, C., Aguirre-Acevedo, D. C., Lara, E., Pineda, D. A. y Lopera, F. (2010). Datos normativos de pruebas neuropsicológicas en adultos mayores en una población Colombiana. *Revista Chilena de Neuropsicología*, *5*(3).

Hoehn, M. M. y Yahr, M. D. (1967). Parkinsonism: Onset progression and mortality. *Neurology*, *17*, 427–442.

Huber, S. J., Shuttleworth, E. C. y Paulson, G. W. (1986). Dementia in Parkinson's disease. *Archives of Neurology*, *43*(10), 987–990.

Kinsella, K. y He, W. (2009). *An Aging World: 2008 (International Population Reports, P95/09-1)*. Washington, DC: US Government Printing Office.

Leek, E. C., Kerai, J. H., Johnston, S. J., Hindle, J. V. y Bracewell, R. M. (2014). Impaired visuospatial transformation but intact sequence processing in Parkinson disease. *Cognitive & Behavioral Neurology*, *27*(3), 130–138.

Loranger, A. W., Goodell, H., McDowell, F. H., Lee, J. E. y Sweet, R. D. (1972). Intellectual impairment in Parkinson's syndrome. *Brain: a journal of neurology*.

Luque-Moreno, C., López-García, J. C. y Díaz-Argandoña, E. (2012). Análisis de la atención sostenida en pacientes parkinsonianos en tratamiento con precursores de dopamina. *Rev Neurol*, *55*, 257–262.

Marañon, D., Amayra, I., Uterga, J. M. y Gómez-Esteban, J. C. (2011). Deterioro neuropsicológico en la enfermedad de Parkinson sin demencia. *Psicothema*, *23*(4), 732–737.

Matus, S. y Vidal, R. (2015). Investigadores estiman que en Chile hay al menos 35 mil personas con parkinson. *La Tercera.*,. Disponible en: http://www.latercera.com/noticia/investigadores-estiman-que-en-chile-hay-al-menos-35-mil-personas-con-parkinson/.

Montse, A., Pere, V., Carme, J., Francesc, V. y Eduardo, T. (2001). Visuospatial deficits in parkinsons disease assessed by judgment of line orientation test: Error analyses and practice effects. *Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology*, *23*(5), 592–598.

Mortimer, J. A., Pirozzolo, F. J., Hansch, E. C. y Webster, D. D. (1982). Relationship of motor symptoms to intellectual deficits in Parkinson disease. *Neurology*, *32*(2), 133-133.

Muñiz Casado, J. A. y Rodríguez Fernández, R. (2007). Déficit de memoria en pacientes con Enfermedad de Parkinson inicial. *Mapfre medicina*, *18*(1), 39–45.

Muslimović, D., Post, B., Speelman, J. D. y Schmand, B. (2005). Cognitive profile of patients with newly diagnosed Parkinson disease. *Neurology*, *65*(8), 1239–1245.

Olmedo, F., Cristina, S. M., Yenny, F., Arelis, F., Yuseppi, F., Armando, H. y Omaira, N. (2013). Alteraciones cognitivas en pacientes con la enfermedad de Parkinson. *Rev Mex Neurociencias*, *14*(5), 237–242.

Ostrosky-Solis, F. (2000). Características neuropsicológicas de la enfermedad de Parkinson. *Rev Neurol*, *30*(8), 788–796.

Perea, M. y Ladera, V. (2012). Neuropsicología de la enfermedad de Parkinson. *Revista Neuropsicología Neuropsiquiatría y Neurociencias*, *12*(1), 219–241.

Perea-Bartolomé, M. V. (2001). Deterioro cognitivo en la enfermedad de Parkinson. *Rev neurol*, *32*(12), 1181–1187.

Pirozzolo, F. J., Hansch, E. C., Mortimer, J. A., Webster, D. D. y Kuskowski, M. A. (1982). Dementia in Parkinson disease: a neuropsychological analysis. *Brain and cognition*, *1*(1), 71–83.

Rafal, R. D., Posner, M. I., Walker, J. A. y Friedrich, F. J. (1984). Cognition and the basal ganglia. Separing mental and motor components of performance in Parkinson's disease. *Brain*, *107*, 1083–1094.

Reitan, R. M. y Boll, T. J. (1971). Intellectual and cognitive functions in Parkinson's disease. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, *37*(3), 364.

Rey, A. (1997). *Rey, Test de Copia y de Reproducción de memoria de figuras geométricas complejas. Les Editions du Centre de Psychologie Appliqueé*. Paris: Francia.

Sahakian, B. J., Morris, R. G., Evenden, J. L., Heald, A., Levy, R., Philpot, M. y Robbins, T. W. (1988). A comparative study of visuospatial memory and learning in Alzheimer-type dementia and Parkinson's disease. *Brain*, *111*(3), 695–718.

Samii, A., Nutt, J. G. y Ransom, B. R. (2004). Parkinson's disease. *The Lancet*, *363*, 1783–1793.

Sánchez, J. L., Rodríguez, M. y Alburquerque, T. L. (1995). Evaluación neuropsicológica de la memoria visuoespacial inmediata en enfermos de Parkinson. *Psicothema*, *7*(3), 579–586.

Stefanova, E. D., Kostie, V. S., Ziropadja, L. J., Ocic, G. G. y Markovic, M. (2001). Declarative memory in early Parkinsońs disease: Serial position learning effects. *Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology*, *23*(5), 581–591.

Taylor, A. E., Saint-Cyr, J. A. y Lang, A. E. (1986). Frontal lobe dysfunction in Parkinson's disease. *Brain*, *109*(5), 845–883.

Teuber, H. L. y Proctor, F. (1964). Some effects of basal ganglia lesions in subhuman primates and man. *Neuropsychologia*, *2*(2), 85–93.

Uc, E. Y., Rizzo, M., Anderson, S. W., Qian, S., Rodnitzky, R. L. y Dawson, J. D. (2005). Visual dysfunction in Parkinson disease without dementia. *Neurology*, *65*(12), 1907–1913.

Wassertein, J., Borod, J. C. y Bodis-Wolner, I. (1987). Visual-perceptual deficit in Parkinson's disease. *Journal of Clinical Experimental Neuropsychology*, *9*, 65–70.

Weil, R. S., Schrag, A. E., Warren, J. D., Crutch, S. J., Lees, A. J. y Morris, H. R. (2016). Visual dysfunction in Parkinson's disease. *Brain*, *139*(11), 2827–2843.

Williams-Gray, C. H., Foltynie, T., Lewis, S. J. y Barker, R. A. (2006). Cognitive Deficits and Psychosis in Parkinson's Disease. *CNS drugs*, *20*(6), 477–505.

Wilson, R. S., Kaszniak, A. W., Klawans, H. L. y Garron, D. C. (1980). High Speed Memory scanning in parkinsonism. *Cortex*, *16*, 67–72.